

שיעור חזרה

חתכי חרוט

פרבולות $x = ay^2$

היפרבולות $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

אליפסות $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

מעגלים $x^2 + y^2 = R^2$ - מקרה פרטי של אליפסות.

הם נקראים חתכי חרוט כי כולם חתכים של מישור עם החרוט(הכפול) $z^2 = x^2 + y^2$.
במקרה הכללי של תבנית ריבועית:

$$ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0$$

אפשר לשנות קואורדינטות כדי לקבל חתך חרוט:

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & \frac{c}{2} \\ \frac{c}{2} & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + f = 0$$

באמצעות ליכסון אפשר להגיע לצורה:

$$\alpha (x - x_0)^2 + \beta (y - y_0)^2 = 1$$

ולפי הערכים של α ו β יודעים אם מדובר בהיפרבולה או באליפסה.

הסכם הסיכום של איינשטיין

אם כותבים

$$w_{kl} = x_{ij} y_k^j z_l^i$$

זה כאילו רושמים

$$w_{kl} = \sum_i \sum_j x_{ij} y_k^j z_l^i$$

אם אינדקס מופיע גם למטה וגם למעלה - אז מבצעים סכימה על האינדקס הזה.

עקומות דו-מימדיות

פונקציות מ"השעון" ל- $\mathbb{R}^2$

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} \gamma^1(t) \\ \gamma^2(t) \end{pmatrix}$$

אפשר למצוא את האורך כפונקציה של הזמן:

$$s(t) = \int_0^t |\dot{\gamma}(t)| dt$$

אפשר להפוך את s כדי לקבל את הזמן כפונקציה של המרחק $t(s)$, ולפי זה למצוא פרמטריזציה טבעית (=במהירות יחידה):

$$\gamma(t) = \gamma(t(s))$$

דוגמה:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t \end{pmatrix}$$

$$\dot{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{2^2 + 3^2} dt = \int_0^t \sqrt{13} dt = \sqrt{13}t$$

$$t = \frac{s}{\sqrt{13}}$$

$$\gamma(s) = \begin{pmatrix} \frac{2s}{\sqrt{13}} \\ \frac{3s}{\sqrt{13}} \end{pmatrix}$$

אנחנו בעצם מאבדים את המהירות ומקבלים ווקטור כיוון: $\hat{T}(s) = \gamma'(s)$. הנורמל הוא האנך לווקטור המהירות:

$$\hat{n}(s) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \hat{T}(s)$$

העקמומיות k קובעת את כיוון ומהירות הסיבוב של ווקטור הכיוון:

$$T'(s) = kn(s)$$

עקומות תלת-מימדיות

הפעם הפרמטריזציה היא מהשעון ל- $\mathbb{R}^3$:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} \gamma^1(t) \\ \gamma^2(t) \\ \gamma^3(t) \end{pmatrix}$$

גם כאן אפשר לדבר על מרחק ולמצוא פרמטריזציה טבעית:

$$s = \int_0^t \|\dot{\gamma}(t)\| dt$$

$$t(s)$$

$$\gamma(s) = \gamma(t(s))$$

וגם כאן אפשר למצוא וקטור כיוון, נורמל ועקמומיות:

$$\hat{T} = \gamma'(s)$$

$$\hat{T}'(s) = k\hat{n}(s)$$

אבל כאן יש גם וקטור בי-נורמלי, שמאונך גם לעקומה וגם לנורמל - כלומר גם לעקומה וגם למישור בו העקומה נמצאת באותה נקודה:

$$\hat{b} = \hat{T} \times \hat{n}$$

הקשר בין הכיוון, הנורמל והבי-נורמל הוא:

$$\begin{cases} T'(s) = k\hat{n}(s) \\ n'(s) = -kT(s) + \tau\hat{b}(s) \\ b'(s) = -\tau\hat{n}(s) \end{cases}$$

משטחים

יש מיפוי $r: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, כאשר $r(u, v) \in \mathbb{R}^3$ לכל u, v . בנוסף דורשים תנאי נורמליות - שלוקלית כל נקודה תגדיר משהו דו-מימדי - כלומר שדרגת dr תהיה מקסימלית בכל נקודה - כלומר $\text{rank } dr = 2$. כי למשל $r(u, v) =$

$$\begin{pmatrix} u+v \\ u+v \\ 0 \end{pmatrix} \text{ לא מגדיר משטח, אלא קו.}$$

$$dr = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \text{ הדיפרנציאל של המיפוי הוא}$$

$$d \begin{pmatrix} u+v \\ u+v \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d \begin{pmatrix} u+v \\ u-v \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

עקומות על משטח

אם יש לנו עקומה $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ומשטח $r : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, אז אפשר למפות דרך המשטח את העקומה למרחב.

מישור משיק

הדיפרנציאל של המשטח:

$$dr : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

הוא בעצם מפה מסביבה של הנקודה אל המישור המשיק:

$$d\gamma : T_a U \rightarrow T_A M$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

זה בעצם אומר שכל הוקטורים על המפה היוצאים מנקודה מסוימת ממופים למישור המשיק לאותה נקודה. לכן הכפלה שלהם תתבצע לפי הוקטורים ב $T_A M$, לא לפי הוקטורים ב $T_a U$. זה בעצם משרה לנו מכפלה פנימית:

$$w, p \in U$$

$$\langle w, p \rangle = w^t \cdot \underbrace{dr^t dr}_G \cdot p = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$$

סימני כריסטופל

סימני כריסטופל מוגדרים ע"י הנגזרות הראשונה והשנייה של המשטח, התבנית היסודית השניה, והנורמל:

$$r_{ij} = \Gamma_{ij}^k r_{ik} + b_{ij} \hat{n}$$

אבל למעשה ניתן לחשב אותם לפי התבנית היסודית הראשונה בלבד:

$$\Gamma_{ij}^l = \frac{1}{2} g^{kl} (g_{kij} + g_{jki} - g_{ikt})$$

אופרטור הצורה

$$S = G^{-1}b$$

קווים גיאודזיים

מקיימים את המשוואות:

$$\ddot{\gamma}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{\gamma}^j \dot{\gamma}^k = 0$$

דוגמה: חצי עליון של כדור: $r = (u, v, \sqrt{1-u^2-v^2})$

$$u = \sin t \quad v = \cos t \quad \gamma = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

זוהי פרמטריזציה טבעית, שכן:

$$\dot{\gamma}^t G \dot{\gamma} = 1$$

משוואת אויילר-לגרנג'

$$\min \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(u, v, \dot{u}, \dot{v}, t) dt$$

מתקיים כאשר

$$\frac{\partial L}{\partial u} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{u}} \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{v}}$$

תרגיל

למצוא את הקווים הגיאודזיים על הטורוס

$$x(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} (R + r \cos \theta) \cos \varphi \\ (R + r \cos \theta) \sin \varphi \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$$

פתרון

$$dx = \begin{pmatrix} -r \sin \theta \cos \varphi & -(R + r \cos \theta) \sin \varphi \\ -r \sin \theta \sin \varphi & (R + r \cos \theta) \cos \varphi \\ r \cos \theta & 0 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & (R + r \cos \theta)^2 \end{pmatrix}$$

$$s = \int \sqrt{g_{\theta\theta} \dot{\theta}^2 + g_{\varphi\varphi} \dot{\varphi}^2 + 2g_{\theta\varphi} \dot{\theta} \dot{\varphi}} dt$$

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{(R + r \cos \theta)^2} \end{pmatrix}$$

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{1}{2} g^{11} (g_{11/1} + g_{11/1} - g_{11/1}) + \frac{1}{2} g^{12} (g_{12/1} + g_{12/1} - g_{11/2}) = 0$$

$$\Gamma_{12}^1 = \frac{1}{2} g^{11} (g_{11/2} + g_{12/1} - g_{12/1}) + \frac{1}{2} g^{12} (g_{21/2} + g_{22/1} - g_{12/2}) = 0$$

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{2} g^{11} (g_{21/2} + g_{21/2} - g_{22/1}) + \frac{1}{2} g^{12} (g_{22/2} + g_{22} \dots) = \dots$$

$$\dots = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{r^2} - 2r \sin \theta (R + r \cos \theta) \right) = \frac{\sin \theta (R + r \cos \theta)}{r}$$

$$\Gamma_{11}^2 = \frac{1}{2} g^{21} (\dots) + \frac{1}{2} g^{22} (g_{12/1} + g_{12/1} - g_{11/2}) = 0$$

$$\Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} g^{21} (\dots) + \frac{1}{2} g^{22} (g_{22/1} + g_{21/2} - g_{21/2}) = \frac{r \sin \theta}{R + r \cos \theta} = \Gamma_{21}^2$$

$$\Gamma_{22}^2 = \frac{1}{2} g^{21} (\dots) + \frac{1}{2} g^{22} (g_{22/2} + g_{22/2} - g_{22/2}) = 0$$

$$\ddot{\gamma}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{\gamma}^j \dot{\gamma}^k = 0$$

$$0 = \ddot{\gamma}^1 + \cancel{\Gamma_{11}^1 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^1} + \cancel{2\Gamma_{12}^1 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^2} + \Gamma_{22}^1 \dot{\gamma}^2 \dot{\gamma}^2$$

$$0 = \ddot{\gamma}^1 + \frac{\sin \theta (R + \cos \theta)}{r} (\dot{\gamma}^2)^2$$

$$0 = \ddot{\gamma}^2 + 2\Gamma_{12}^2 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^2$$

$$0 = \ddot{\gamma}^2 + 2 \frac{r \sin \theta}{R + r \cos \theta} \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^2$$

מכיוון שהמשוואות הגיאודזיות נותנות עקומות בפרמטריזציה טבעית, אפשר להחליף את אחת המשוואות במשוואה

$$g_{11} (\dot{\gamma}^1)^2 + g_{22} (\dot{\gamma}^2)^2 = 1$$

ואז

$$r^2 (\dot{\gamma}^1)^2 + (R + r \cos \theta)^2 (\dot{\gamma}^2)^2 = 1$$

$$(\dot{\gamma}^2)^2 = \frac{1 - r^2 (\dot{\gamma}^1)^2}{(R + r \cos \theta)^2}$$

$$0 = \ddot{\gamma}^1 + \frac{\sin \theta (R + r \cos \theta)}{r} \cdot \frac{1 - r^2 (\dot{\gamma}^1)^2}{(R + r \cos \theta)^2}$$

ואפשר לנסות ולהמשיך לפתור...

פתרון לפי משוואות אויילר לגרנג'

$$s = \int \sqrt{g_{\theta\theta} \dot{\theta}^2 + g_{\varphi\varphi} \dot{\varphi}^2 + 2g_{\theta\varphi} \dot{\theta} \dot{\varphi}} dt$$

$$\mathcal{L} = \gamma^2 \dot{\theta}^2 + (R + r \cos \theta)^2 \dot{\varphi}^2$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$$

$$\frac{d}{dt} (2r^2 \dot{\theta}) = -2(R + r \cos \theta) r \sin \theta \dot{\varphi}^2$$

$$2r^2 \ddot{\theta} = -2(R + r \cos \theta) r \sin \theta \dot{\varphi}^2$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0 \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = \text{const}$$

$$2(R + r \cos \theta)^2 \dot{\varphi} = \text{const}$$

$$\dot{\varphi} = \frac{c_1}{(R + r \cos \theta)^2}$$

$$r^2 \ddot{\theta} = (R + r \cos \theta) r \sin \theta \frac{c_1^2}{(R + r \cos \theta)^2}$$